Teoria da Computação e Linguagens Formais

Entrega 02

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Objetivo e escopo

Este documento formaliza o comportamento esperado do SmartTennis, composto pelo módulo embarcado ESP32 com sensor inercial MPU-6050, aplicativo Android, armazenamento local para uso offline e backend Node.js/MySQL para sincronização de dados entre dispositivos. Uma câmera executada no computador pode fornecer métricas complementares da bola, como velocidade, quando estiver conectada e disponível.

A primeira modelagem descrevia um sensor piezoelétrico para reconhecer o impacto e o envio seguido por uma indicação luminosa de aproximadamente 300 ms. Na revisão, o fluxo principal considera a detecção automática do movimento pelos dados do acelerômetro/giroscópio e a comunicação Bluetooth com o aplicativo. O piezoelétrico não faz parte do fluxo revisado, com a nova versão do sistema detectando o golpe via picos na aceleração do acelerômetro.

O antigo botão de teste também não é tratado como entrada obrigatória. O LED pode ser usado como indicação de firmware, mas não condiciona o registro nem a sincronização.

A arquitetura offline-first é uma atualização importante: o aplicativo registra localmente as sessões, os desafios e os resultados, mesmo sem acesso ao backend. A sincronização é posterior e não deve bloquear o treino. A desconexão Bluetooth, por sua vez, impede a chegada de novos eventos reais do ESP32 até que a conexão seja restabelecida.

O classificador deixou de reconhecer apenas saque, forehand e backhand e passou a reconhecer 13 classes (12 golpes e a classe RUIDO/OUTRO), a partir de 30 características extraídas da janela do MPU-6050 (antes eram 11). A versão 2 também valida a janela antes de classificar, rejeita golpes distantes do modelo com um limite por classe e inclui um modo de treino no próprio dispositivo. Essas mudanças aparecem na máquina de estados (novos estados Q17 e Q18, nova ramificação em Q4 e novas entradas em Q8), na descrição dos estados e nas regras de funcionamento.

Atualização da máquina de estados

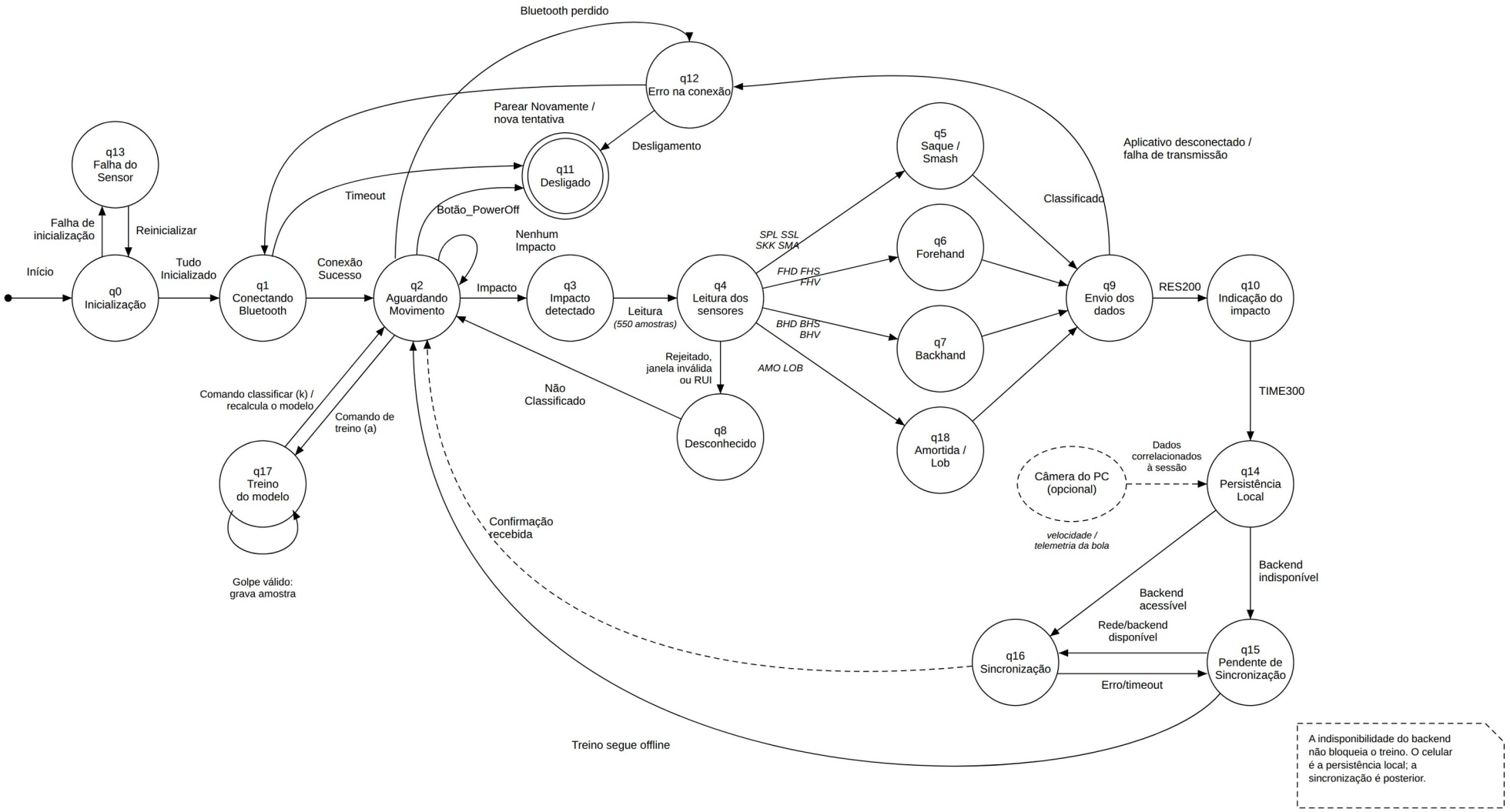


Figura 1 – Máquina de estados atualizada do SmartTennis (firmware v2, aplicativo e backend). Códigos de classe: SPL/SSL/SKK saque plano/slice/kick, SMA smash, FHD/FHS/FHV e BHD/BHS/BHV drive/slice/voleio, AMO amortida, LOB lob, RUI ruído/outro.

Descrição dos eventos

Estados e transições

O sistema do SmartTennis é um autômato de controle com estados finitos. Os estados Q0 a Q9, Q11, Q13, Q17 e Q18 são executados no ESP32; Q10 e Q14 a Q16 são executados no aplicativo e no backend; Q1 e Q12 envolvem os dois lados, pois dependem da conexão Bluetooth entre a raquete e o celular. Nas transições, os códigos de classe do firmware são: SPL (saque plano), SSL (saque slice), SKK (saque kick), SMA (smash), FHD, FHS e FHV (forehand drive, slice e voleio), BHD, BHS e BHV (backhand drive, slice e voleio), AMO (amortida), LOB (lob) e RUI (ruído/outro).

Estado	Nome	Executa em	Comportamento e saída esperada
Q0	Inicialização	ESP32	Aloca os buffers de trabalho, configura o MPU-6050 (500 Hz, ±16 g, ±2000 °/s), monta o LittleFS, carrega a calibração (NVS) e o log de golpes, ativa o Bluetooth SPP (RAQUETE-TENIS) e, havendo log suficiente, calcula o modelo. Se a inicialização obrigatória falhar, não libera o monitoramento normal.
Q1	Conexão Bluetooth	ESP32 / App	Mantém o Bluetooth ativo e aguarda a conexão com o aplicativo Android. Ao conectar, envia o resumo inicial (golpes no log e situação do modelo). Timeout leva ao desligamento, não à classificação de golpes.
Q2	Aguardando Movimento	ESP32	Observa continuamente as amostras do MPU-6050 e mantém um buffer circular dos últimos 600 ms. Abre um evento quando a aceleração chega a 4,5 g ou a velocidade angular chega a 350 °/s, fora do intervalo refratário de 800 ms. Sem movimento elegível, permanece neste estado. Exige modelo calculado; sem ele, só o comando de treino (Q17) libera novos eventos.
Q3	Impacto detectado	ESP32	Marca o início do evento: copia as 300 amostras anteriores ao gatilho (600 ms) e continua capturando 250 amostras (500 ms), formando a janela de 550 amostras.
Q4	Leitura dos sensores	ESP32	Com a janela completa, calcula 30 características (intensidade, eixo e ângulo de rotação, fases do golpe, impacto, orientação e trajetória). Descarta a janela que não parece golpe. Se for válida, o classificador kNN (3 vizinhos por classe, pesos de Fisher) calcula a distância a cada classe ativa e escolhe um resultado exclusivo: uma classe de golpe ou desconhecido.
Q5	Saque / Smash	ESP32	Resultado pertencente ao grupo de saques e smash (SPL, SSL, SKK ou SMA). A classe específica acompanha o evento; segue para envio.
Q6	Forehand	ESP32	Resultado pertencente ao grupo forehand (FHD, FHS ou FHV); segue para envio.
Q7	Backhand	ESP32	Resultado pertencente ao grupo backhand (BHD, BHS ou BHV); segue para envio.
Q8	Desconhecido	ESP32	Nenhuma classe satisfaz os critérios: janela inválida (ignorada), classe RUI (movimento que não é golpe) ou distância acima do limite de rejeição da classe. O evento é contado como ignorado ou não identificado, não vira golpe e não é considerado na classificação nem em desafios.
Q9	Envio dos dados	ESP32	Transmite o evento classificado ao aplicativo: classe, confiança, velocidade estimada da raquete, aceleração de pico e aviso de ambiguidade quando a confiança é menor que 10%.
Q10	Indicação do impacto	App	Indica ao jogador que o golpe foi detectado e entregue corretamente (RES200), por aproximadamente 300 ms (TIME300). A indicação é apenas informativa e não condiciona o registro nem a sincronização.
Q11	Desligado	ESP32	Encerra o processamento operacional. O sistema só retorna ao fluxo após nova inicialização.
Q12	Erro na conexão	ESP32 / App	Tenta restabelecer a comunicação com o telefone. Eventos só são entregues ao aplicativo depois da reconexão; enquanto isso, o firmware segue amostrando e o resultado fica apenas na saída USB.

Estado	Nome	Executa em	Comportamento e saída esperada
Q13	Falha no sensor	ESP32	A inicialização obrigatória falhou (MPU-6050 não responde ou memória insuficiente). O monitoramento fica suspenso até a reinicialização ou desligamento.
Q14	Persistência Local	App	Salva o evento no armazenamento local e atualiza os dados relacionados ao treino/desafio em uma única operação lógica.
Q15	Pendente de Sincronização	App	Mantém o registro local marcado como pendente quando o backend não responde ou não está acessível.
Q16	Sincronização	App / Backend	Envia registros pendentes ao backend e marca a confirmação apenas após a resposta positiva.
Q17	Treino do modelo	ESP32	Modo de treino ativado pelo comando a. Cada golpe válido é gravado com o rótulo da classe corrente em /golpes.bin (LittleFS, até 400 golpes) e o modelo fica desatualizado. O comando k recalcula o modelo (pesos de Fisher, validação leave-one-out e limite de rejeição por classe) e volta à classificação. Classes com menos de 5 amostras ficam inativas. Reutiliza a captura de Q3 e Q4.
Q18	Amortida / Lob	ESP32	Resultado pertencente ao grupo amortida e lob (AMO ou LOB); segue para envio.

Transições

A tabela lista todas as transições da Figura 1, com o código do evento definido no catálogo. As condições numéricas são os valores padrão do firmware e podem ser ajustadas por comando (gatilhos pelo comando t, fator de rejeição pelo comando u); em caso de divergência, vale a configuração validada.

ID	De	Para	Evento	Condição e ação
T01	Q0	Q1	EV02 Tudo inicializado	MPU-6050, LittleFS, calibração/log e Bluetooth prontos.
T02	Q0	Q13	EV03 Falha de inicialização	MPU-6050 não responde ao WHO_AM_I ou memória insuficiente. Suspende o monitoramento.
T03	Q13	Q0	EV01 Inicialização solicitada	Reinício ou religamento da raquete (Reinicializar).
T04	Q1	Q2	EV04 Conexão Bluetooth estabelecida	Celular conectado. Envia o resumo inicial (golpes no log e situação do modelo).
T05	Q1	Q11	EV05 Timeout de conexão	Tempo limite de conexão esgotado.
T06	Q2	Q2	EV08 Nenhum impacto	Aceleração < 4,5 g e velocidade angular < 350 °/s, ou intervalo refratário (800 ms) em andamento. Apenas atualiza o buffer circular.
T07	Q2	Q3	EV09 Impacto	Aceleração ≥ 4,5 g ou velocidade angular ≥ 350 °/s, fora do refratário. Copia o buffer anterior ao gatilho.
T08	Q2	Q11	EV31 Desligamento solicitado	Botão_PowerOff.
T09	Q2	Q12	EV06 Bluetooth perdido	Celular desconectado durante o monitoramento.
T10	Q2	Q17	EV22 Comando de treino (a)	Comando recebido por Bluetooth ou USB.
T11	Q17	Q2	EV23 Comando classificar (k)	Pelo menos 2 classes com 5 ou mais golpes. Recalcula o modelo. Se insuficiente, informa o erro e permanece em Q17.
T12	Q17	Q17	EV24 Golpe de treino válido	Janela validada: grava a amostra rotulada no flash e marca o modelo como desatualizado.
T13	Q17	Q17	EV12 Resultado não classificado	Janela inválida em treino: é ignorada e nada é gravado.
T14	Q3	Q4	EV10 Janela de amostras completa	Leitura: 550 amostras (300 antes e 250 depois do gatilho).

ID	De	Para	Evento	Condição e ação
T15	Q4	Q5	EV11-S Classe calculada: saque/smash	SPL, SSL, SKK ou SMA; janela válida e distância dentro do limite de rejeição.
T16	Q4	Q6	EV11-F Classe calculada: forehand	FHD, FHS ou FHV; janela válida e distância dentro do limite.
T17	Q4	Q7	EV11-B Classe calculada: backhand	BHD, BHS ou BHV; janela válida e distância dentro do limite.
T18	Q4	Q18	EV11-A Classe calculada: amortida/lob	AMO ou LOB; janela válida e distância dentro do limite.
T19	Q4	Q8	EV12 Resultado não classificado	Janela curta, sem rotação de golpe, pulso < 40 ms, movimento > 900 ms ou rotação total < 30°; classe RUI; ou distância acima do limite de rejeição.
T20	Q5, Q6, Q7, Q18	Q9	EV13 Resultado pronto para envio	Classificado: resultado único obtido; prepara o evento para envio.
T21	Q8	Q2	EV21 Retorno ao monitoramento	Não classificado: atualiza o contador de ignorados ou não identificados e rearma a detecção.
T22	Q9	Q10	EV14 Recebimento confirmado	RES200: o aplicativo confirmou o recebimento do evento.
T23	Q9	Q12	EV06 Aplicativo desconectado	Falha de transmissão ou cliente Bluetooth ausente.
T24	Q10	Q14	EV15 Indicação concluída	TIME300: indicação concluída; o aplicativo persiste o evento.
T25	Q12	Q1	EV07 Parear novamente	Nova tentativa de pareamento/conexão.
T26	Q12	Q11	EV31 Desligamento solicitado	Pedido de desligamento durante a recuperação.
T27	Q14	Q16	EV17 Backend acessível	Rede e backend disponíveis com registros pendentes.
T28	Q14	Q15	EV18 Backend indisponível	Registro permanece local, marcado como pendente.
T29	Q15	Q16	EV17 Backend acessível	Rede/backend voltam a responder; retoma a sincronização.
T30	Q16	Q15	EV20 Erro ou timeout de sincronização	Resposta rejeitada, erro de rede ou tempo esgotado: o registro continua pendente.
T31	Q16	Q2	EV19 Sincronização confirmada	Confirmação recebida; o registro é marcado como sincronizado.
T32	Q15	Q2	EV21 Retorno ao monitoramento	Treino segue offline; a sincronização fica para depois.

Como interpretar as transições

A tabela descreve transições condicionais: o estado não muda apenas porque um evento é possível, mas quando o evento/condição correspondente é observado. Em particular, o limiar de movimento só é avaliado em Q2; as alternativas de classificação em Q4 são mutuamente exclusivas; e a resposta positiva do backend é a única condição que autoriza marcar um registro como sincronizado.

Tratamento dos caminhos alternativos

- Uma falha de inicialização do MPU-6050 leva a Q13, e não ao monitoramento normal.
- Uma janela inválida, a classe RUIDO/OUTRO ou um golpe rejeitado levam a Q8: não produzem classe de golpe e o ciclo retorna ao monitoramento.
- A perda de Bluetooth leva à recuperação da conexão (Q12). A indisponibilidade do backend leva à fila local de pendências (Q15), sem parar o treino.

- O desligamento é uma saída terminal para a execução atual (Q11). Para voltar a operar, o dispositivo precisa iniciar novamente.
- O treino do modelo (Q17) é um modo à parte: golpes válidos são gravados com rótulo e não são enviados como golpes classificados.

Catálogo de eventos

O alfabeto de eventos abaixo padroniza as entradas usadas na especificação. Cada evento é interpretado em contexto: um mesmo comando pode ser ignorado quando chega em um estado no qual não é permitido. Eventos de sincronização, desafio e câmera pertencem ao aplicativo/backend; eventos de sensor, classificação e treino pertencem ao módulo embarcado e à comunicação com o telefone. Os eventos EV25 a EV29 ocorrem dentro dos estados do aplicativo (Q14 a Q16) e não geram transição própria na Figura 1.

Código	Evento	Descrição / condição observável
EV01	Inicialização solicitada	O ESP32 é energizado ou reiniciado e inicia a configuração.
EV02	Tudo inicializado	MPU-6050, LittleFS, calibração/log e Bluetooth ficam prontos.
EV03	Falha de inicialização	O MPU-6050 não responde ou falta memória; registra-se a falha.
EV04	Conexão Bluetooth estabelecida	O aplicativo e o ESP32 estabelecem uma conexão utilizável.
EV05	Timeout de conexão	A conexão não foi estabelecida no limite definido.
EV06	Bluetooth perdido / aplicativo desconectado	A conexão foi interrompida ou a transmissão falhou por ausência do cliente.
EV07	Parear novamente	Nova tentativa de pareamento e conexão com o telefone.
EV08	Nenhum impacto	Amostra abaixo dos limiares ou intervalo refratário em andamento; o monitoramento continua sem criar registro de golpe.
EV09	Impacto	A leitura inercial atinge o limiar de aceleração ou de velocidade angular fora do refratário e inicia a captura de um possível golpe.
EV10	Janela de amostras completa	As 550 amostras (300 antes e 250 depois do gatilho) foram obtidas.
EV11	Classe de golpe calculada	Resultado do classificador dentro do limite de rejeição: saque/smash (EV11-S), forehand (EV11-F), backhand (EV11-B) ou amortida/lob (EV11-A). As alternativas são mutuamente exclusivas.
EV12	Resultado não classificado	Janela inválida, classe RUIDO/OUTRO ou distância acima do limite de rejeição da classe.
EV13	Resultado pronto para envio	Um golpe classificado está pronto para ser transmitido ao aplicativo.
EV14	Recebimento confirmado (RES200)	O aplicativo recebeu o evento.
EV15	Indicação concluída (TIME300)	A indicação de impacto terminou (cerca de 300 ms).
EV16	Registro local salvo / falhou	A gravação no banco local do Android terminou ou retornou erro.
EV17	Backend acessível	O aplicativo consegue alcançar o servidor Node.js/MySQL na rede configurada.
EV18	Backend indisponível	Não foi possível alcançar o servidor; o registro fica pendente.
EV19	Sincronização confirmada	O backend confirma o recebimento e a validação do registro.
EV20	Erro ou timeout de sincronização	O backend rejeita ou a tentativa falha; o registro permanece pendente.
EV21	Retorno ao monitoramento	Descarte concluído ou treino que segue offline; a detecção é rearmada.
EV22	Comando de treino (a)	O aplicativo ou a USB coloca o firmware em modo de treino.
EV23	Comando classificar (k)	Recalcula o modelo e volta ao modo de classificação.
EV24	Golpe de treino válido	Janela validada em modo de treino, gravada com o rótulo da classe corrente.

Código	Evento	Descrição / condição observável
EV25	Desafio iniciado	O usuário inicia um desafio com configuração válida e salva o estado inicial localmente.
EV26	Golpe associado ao desafio	Um evento recebido é validado e, conforme as regras do desafio, atualiza contadores, pontuação ou duração.
EV27	Desafio concluído, expirado ou cancelado	A condição de conclusão, o limite de duração ou o cancelamento do usuário encerra a sessão.
EV28	Métrica da câmera recebida	O computador fornece uma medição opcional (por exemplo, velocidade da bola) associada à sessão.
EV29	Registro duplicado identificado	Um identificador de evento já existe; o sistema evita criar outra ocorrência equivalente.
EV30	Comando inválido ou desconhecido	Entrada não reconhecida ou fora do estado permitido; é rejeitada sem alterar o estado funcional.
EV31	Desligamento solicitado	Botão_PowerOff ou desligamento durante a recuperação; interrompe o ciclo de coleta.

Regras de funcionamento

As regras definem as restrições para que o comportamento seja consistente entre firmware, aplicativo e backend. Quando uma regra depende de parâmetro de implementação ainda sujeito a calibração, o valor deve ser obtido da configuração validada, e não presumido neste documento.

RF01 - Inicialização segura
O monitoramento só pode começar depois que o firmware concluir a inicialização dos componentes obrigatórios. Se o MPU-6050 não responder, o sistema não deve inventar leituras nem classificar golpes.

RF02 - Detecção automática
Um possível golpe só é aberto quando a aceleração ou a velocidade angular atinge o limiar configurado no firmware (padrão: 4,5 g ou 350 °/s) e o intervalo refratário terminou. Depois da captura, a janela ainda precisa passar na validação (RF17). O antigo gatilho piezoelétrico da primeira modelagem não integra o fluxo revisado.

RF03 - Captura condicionada
A classificação exige uma janela completa e válida de dados do acelerômetro e giroscópio (550 amostras: 300 antes e 250 depois do gatilho, a 500 Hz). Sem evento detectado, não se cria classificação de golpe.

RF04 - Uma classe por evento
Cada janela válida produz exatamente um resultado: uma das 12 classes de golpe (SPL, SSL, SKK, SMA, FHD, FHS, FHV, BHD, BHS, BHV, AMO, LOB) ou desconhecido. O resultado é desconhecido quando a distância à classe mais próxima excede o limite de rejeição dessa classe (multiplicado pelo fator de rejeição, padrão 1,3) ou quando a classe prevista é RUIDO/OUTRO. Quando a confiança entre as duas classes mais próximas é menor que 10%, a classe é mantida e o evento é enviado com aviso de ambiguidade; o aplicativo deve tratar esse aviso conforme a política do desafio.

RF05 - Proteção contra múltiplas detecções
Uma única execução do golpe não deve gerar uma sequência ilimitada de eventos por causa de amostras vizinhas. O firmware usa um intervalo refratário (padrão: 800 ms) a partir do disparo e não abre novo evento enquanto a janela está sendo capturada; os parâmetros seguem a implementação validada.

RF06 - Comunicação não altera classificação

A falha Bluetooth não transforma um golpe em outra classe. Ela afeta a entrega do evento; o aplicativo só registra aquele evento quando o recebe e o valida.

RF07 - Persistência local primeiro
Após receber e validar um evento, o aplicativo deve persistir o registro localmente antes de considerar o golpe contabilizado no histórico/desafio. Se a gravação falhar, deve informar/registrar a falha e não apresentar o resultado como persistido.

RF08 - Offline-first
A falta de acesso ao backend não pode bloquear a criação e execução de desafios locais nem a consulta dos dados já salvos no celular. Os registros novos ficam marcados como pendentes de sincronização.

RF09 - Sincronização confirmada
Um registro só pode ser marcado como sincronizado após confirmação positiva do backend. Timeout, erro de rede ou resposta rejeitada mantém o registro pendente para uma tentativa posterior.

RF10 - Idempotência e duplicidade
Reenvios do mesmo registro devem usar um identificador estável. O backend e/ou o aplicativo devem reconhecer duplicatas para impedir que a sincronização conte o mesmo golpe duas vezes.

RF11 - Identidade e dados remotos
O acesso aos dados da conta em vários celulares depende de autenticação e do backend compartilhado estar acessível. Dados ainda não sincronizados podem estar disponíveis apenas no dispositivo que os registrou.

RF12 - Progresso de desafio
Somente eventos válidos e compatíveis com o objetivo do desafio alteram o progresso. Um resultado desconhecido ou da classe RUIDO/OUTRO não satisfaz uma exigência de saque, forehand ou backhand; critérios de tempo, meta e pontuação devem ser avaliados conforme a configuração salva.

RF13 - Câmera opcional
Velocidade e demais métricas originadas na câmera do PC são complementares. Se a câmera estiver indisponível ou não houver associação confiável com a sessão/golpe, o treino continua e a métrica permanece ausente, não sendo substituída por zero.

RF14 - Associação multimodal
Uma métrica da câmera só pode ser anexada a um evento quando for possível associá-la à sessão e ao instante/identificador previsto pelo protocolo. Dados ambíguos não podem ser associados silenciosamente.

RF15 - Validação de comandos
Comando desconhecido, payload incompleto ou entrada fora do estado permitido é rejeitado sem executar a operação solicitada nem alterar indevidamente o estado.

RF16 - Desligamento
Depois do desligamento, o firmware não deve iniciar novas leituras nem enviar novos eventos até uma nova inicialização.

RF17 - Validação da janela
Antes de classificar ou gravar um golpe de treino, a janela é validada: precisa ter pelo menos 100 amostras, rotação de pico de pelo menos 60% do gatilho angular, duração do avanço entre 40 ms e 900 ms e rotação total de pelo menos 30°. A janela que não passa é ignorada e contada; não gera classe, não é gravada no treino e não é enviada como golpe.

RF18 - Modelo obrigatório

Sem modelo calculado, ou seja, sem ao menos duas classes com 5 ou mais golpes, o firmware não classifica: informa a ausência do modelo e não usa classe presumida. Classes com menos de 5 amostras ficam inativas e nunca são previstas.

RF19 - Treino rotulado
No modo de treino, cada golpe válido é gravado com o rótulo da classe corrente, até o limite de 400 golpes; com o log cheio, nenhuma nova amostra é gravada. Qualquer inclusão ou exclusão marca o modelo para recálculo. O log da versão anterior (11 características) é incompatível e é guardado à parte, exigindo nova coleta.

RF20 - Saturação do sensor
Quando algum eixo atinge o fundo de escala (±16 g ou ±2000 °/s), o firmware avisa que os valores foram subestimados. A classificação segue, mas o resultado deve ser tratado com cautela.

RF21 - Velocidade estimada
A velocidade informada pelo firmware é uma estimativa (velocidade angular de pico multiplicada pelo braço sensor-cordas, padrão 0,60 m), não a velocidade física da bola. Só a câmera, quando calibrada, pode fornecer métrica física (RF13).

Observação sobre parâmetros

A documentação inicial usava o valor do piezoelétrico igual ou superior a 2500 como condição de impacto. Como o fluxo atual se baseia em movimento inercial, esse número não deve ser reutilizado como limiar do MPU-6050. Os valores padrão são: gatilho de 4,5 g ou 350 °/s, intervalo refratário de 800 ms, janela de 300 + 250 amostras a 500 Hz, 3 vizinhos por classe, fator de rejeição 1,3 e aviso de ambiguidade abaixo de 10% de confiança.

Pré-condições e pós-condições

As pré-condições indicam o que deve ser verdadeiro antes da operação; as pós-condições descrevem o resultado esperado quando ela termina. Para operações assíncronas, “concluída” significa que o aplicativo recebeu uma confirmação local ou remota específica, não apenas que a solicitação foi iniciada.

Operação	Pré-condições	Pós-condições
Inicializar ESP32/IMU	Dispositivo energizado; firmware disponível.	Sensor configurado (500 Hz, ±16 g, ±2000 °/s), LittleFS montado, calibração e log carregados e Bluetooth ativo; se houver falha, a condição é identificada (Q13) e o monitoramento normal não é liberado.
Conectar por Bluetooth	ESP32 e telefone ligados; Bluetooth disponível e permissões necessárias concedidas no Android.	Conexão funcional estabelecida e resumo inicial enviado, ou estado de timeout/recuperação; não se presume conexão quando não há confirmação.
Detectar e capturar golpe	Firmware em monitoramento (Q2); sensor inicializado; modelo calculado; amostra atende ao critério (≥ 4,5 g ou ≥ 350 °/s) fora do intervalo refratário.	Janela de 550 amostras capturada, sem novo disparo durante a captura.
Validar a janela e extrair características	Janela de 550 amostras completa.	30 características calculadas, ou janela descartada e contada como ignorada, sem gerar evento de golpe.
Classificar golpe	Janela válida e modelo carregado, com pelo menos 2 classes ativas.	Um e somente um resultado: uma classe (saque/smash, forehand, backhand ou amortida/lob) ou desconhecido (rejeitado ou RUIDO/OUTRO); o golpe classificado fica disponível para envio.
Treinar o modelo no	Comando de treino (a) recebido; classe de	Cada golpe válido gravado com rótulo no flash;

Operação	Pré-condições	Pós-condições
dispositivo	treino definida; log com espaço (menos de 400 golpes).	modelo marcado como desatualizado até o comando k, que o recalcula (pelo menos 2 classes com 5 ou mais golpes).
Receber e salvar golpe no app	Bluetooth funcional; mensagem recebida; estrutura, sessão e campos obrigatórios validados.	Registro local persistido com identificador e horário; estado de sincronização inicial marcado; dados do desafio atualizados uma única vez.
Iniciar desafio	Configuração válida (objetivo, critérios e duração quando aplicável); aplicativo operacional.	Sessão do desafio criada e salva localmente; cronômetro/contadores inicializados e estado marcado como ativo.
Processar golpe no desafio	Desafio ativo; evento válido disponível; regra do desafio carregada.	Progresso atualizado conforme tipo de golpe, meta e tempo; evento não compatível, desconhecido ou da classe RUIDO/OUTRO não incrementa o contador exigido.
Associar métrica da câmera	Câmera/processador disponível; métrica validada; sessão e instante de associação identificáveis.	Métrica anexada ao registro correto; se a associação não for segura, o dado não é vinculado e o treino continua.
Sincronizar registro	Registro local pendente; identidade/sessão de conta válida; backend alcançável.	Com confirmação do backend, o registro é marcado sincronizado; diante de erro/timeout, permanece pendente e pode ser reenviado.
Usar o app sem backend	Aplicativo instalado e banco local acessível; não é necessário servidor online.	Recursos locais continuam utilizáveis; novos registros são salvos localmente e a sincronização permanece pendente.
Desligar dispositivo	Dispositivo em qualquer estado operacional; solicitação/ação de desligamento.	Coleta interrompida; não há novos eventos até a próxima inicialização.

Tratamento de falhas na persistência local

Se o banco local não puder gravar um evento, a operação não deve ser declarada concluída. O aplicativo deve dar indicação de falha e, quando tecnicamente possível, manter o evento em uma fila de recuperação segura. Essa situação é distinta da indisponibilidade do backend: a regra offline-first só é garantida enquanto o armazenamento local estiver operacional.

Modelo computacional: Autômato Finito Determinístico

O modelo estudado que melhor representa o controle operacional do SmartTennis é o Autômato Finito Determinístico (AFD). Conforme os materiais da disciplina sobre autômatos finitos, um AFD muda de estado em função do estado atual e do próximo símbolo de entrada; para cada combinação válida existe um único próximo estado. Isso corresponde ao fluxo de inicialização, conexão, monitoramento, captura, classificação, registro, treino e recuperação de falhas.

Definição formal simplificada

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

- **Q:** conjunto finito de estados operacionais, representados por Q0 a Q18 na máquina atualizada (19 estados).
- **Σ:** alfabeto finito dos eventos catalogados (EV01 a EV31). Como EV11 se divide em quatro resultados exclusivos (EV11-S, EV11-F, EV11-B e EV11-A), o alfabeto tem 34 símbolos.
- **δ:** função de transição que recebe estado atual e evento e devolve um único próximo estado (transições T01 a T32). Combinações sem transição definida são tratadas como EV30: a entrada é rejeitada e o estado não muda.
- **q_0:** estado inicial Q0 – Inicialização.

- **F:** conjunto de estados considerados estáveis ou finais para a sequência analisada; por exemplo, Q2 representa o retorno ao monitoramento pronto para novo golpe e Q11 representa o encerramento por desligamento. Para execução contínua, a máquina percorre ciclos e pode não terminar em Q11.

O determinismo vale por construção: em cada estado, os eventos que saem dele são distintos entre si. Por exemplo, Q4 usa EV11-S, EV11-F, EV11-B, EV11-A ou EV12, e cada resultado leva a um único destino; Q2 distingue EV08, EV09, EV06, EV22 e EV31.

Por que não Autômato com Pilha?

O Autômato com Pilha é útil quando o reconhecimento exige memória auxiliar do tipo LIFO, por exemplo, para acompanhar estruturas aninhadas. O fluxo de estados do SmartTennis não precisa empilhar chamadas ou comparar quantidades arbitrárias de símbolos aninhados. A sessão e os registros são mantidos pelo banco de dados do aplicativo, e o log de treino fica no flash do ESP32; nenhum dos dois é uma pilha exigida para reconhecer a sequência de controle.

Por que não Máquina de Turing?

A Máquina de Turing tem uma fita de leitura/escrita e expressa um modelo geral de computação. Embora o software real execute operações aritméticas, persista dados e possa calcular métricas da bola, esse poder não é necessário para explicar a sequência de estados e eventos pedida nesta entrega. A máquina de estados finitos é uma abstração mais simples e adequada ao controle reativo. Os cálculos de velocidade, a implementação do classificador e o banco de dados são componentes associados que não precisam ser detalhados como estados individuais.

Limite da abstração

A escolha pelo AFD vale para o comportamento de controle depois que as leituras numéricas são convertidas em eventos finitos, como “impacto”, “classe calculada: saque/smash” ou “backend indisponível”. O AFD não substitui a especificação numérica do algoritmo de classificação (extração das 30 características, kNN com pesos de Fisher, limites de rejeição por classe e validação leave-one-out) nem do cálculo de velocidade. Esses algoritmos devem possuir suas próprias regras, parâmetros e testes.

Análise de decidibilidade

Uma decisão é tratável como decidível no contexto do sistema quando há um procedimento efetivo que termina e retorna uma resposta para cada entrada válida no domínio especificado. As decisões abaixo são realizadas sobre dados digitais finitos, com critérios estabelecidos e limites de tempo definidos. A determinística descreve a repetibilidade do procedimento: dadas as mesmas entradas e a mesma configuração, o mesmo resultado deve ser produzido. Ela não garante, por si só, que a medição física seja perfeita.

Decisão	Procedimento efetivo	Por que é determinística/decidível
O movimento deve iniciar uma captura?	Comparar a amostra digital com os limiares (aceleração ≥ 4,5 g ou velocidade angular ≥ 350 °/s) e verificar o intervalo refratário.	A comparação termina em tempo finito e retorna verdadeiro ou falso para valores e parâmetros definidos.
A janela capturada é válida?	Verificar número de amostras, rotação de pico, duração do avanço e rotação total contra limites fixos.	São comparações numéricas sobre 550 amostras; terminam e retornam válida ou inválida. Janela inválida não gera classe.
Qual é a classe do golpe?	Calcular a distância a cada classe ativa (kNN com 3 vizinhos e pesos de Fisher), escolher a menor e compará-la ao limite de rejeição da classe; a classe RUIDO/OUTRO vale desconhecido.	O conjunto de saídas é finito (12 classes e desconhecido) e o procedimento percorre um log finito (até 400 golpes). Em empate prevalece a classe de menor índice; a baixa confiança gera aviso, não duas classes. A

Decisão	Procedimento efetivo	Por que é determinística/decidível
		qualidade da classificação depende do modelo e dos dados.
O modelo pode ser calculado?	Contar os golpes por classe e exigir pelo menos 2 classes com 5 ou mais golpes.	A contagem é finita; sem modelo, o firmware informa a ausência e não classifica.
A mensagem recebida é válida?	Validar versão, campos obrigatórios, tipos, identificador, timestamp e domínio dos valores.	A mensagem tem tamanho finito e as verificações de esquema terminam. Mensagem inválida é rejeitada.
O golpe conta para o desafio?	Verificar se o desafio está ativo, se o tipo do golpe corresponde ao objetivo e se as condições de tempo/meta são atendidas.	As condições são booleanas, finitas e baseadas no estado persistido da sessão.
O registro já foi processado?	Consultar o identificador estável do evento na base local/remota.	A igualdade de identificadores é uma verificação finita; uma repetição pode ser ignorada sem duplicar o progresso.
O registro foi sincronizado?	Enviar o registro e aguardar confirmação dentro de um timeout.	A decisão observável é “confirmado” se a resposta válida chegar; caso contrário, “pendente/falhou”. Isso não prevê se a rede estará disponível no futuro.
A métrica da câmera pertence à sessão?	Comparar identificadores, sessão e janela temporal segundo tolerância configurada.	A regra de associação é finita; quando não há correspondência inequívoca, a resposta é “não associar”.
Um comando pode ser executado neste estado?	Consultar a tabela de transição permitida para o estado e o símbolo recebido.	Há um conjunto finito de estados e eventos; comandos sem transição definida são rejeitados (EV30).

Propriedades que devem ser verificáveis em testes

- Nenhum golpe é classificado sem uma captura válida.
- Uma janela inválida nunca vira golpe, nem é gravada como amostra de treino.
- Sem modelo calculado, o firmware não classifica.
- Uma janela de movimento gera no máximo um evento lógico de golpe, conforme a política de rearme.
- Resultado desconhecido ou da classe RUIDO/OUTRO não incrementa o contador de uma classe específica.
- Um evento persistido localmente não incrementa duas vezes o progresso do mesmo desafio.
- Backend indisponível não apaga registros locais nem bloqueia a continuidade do treino local.
- Um registro pendente só muda para sincronizado após confirmação positiva.
- Ausência de câmera produz uma métrica ausente, não uma velocidade artificial igual a zero.
- Comando inválido não modifica o estado nem o histórico.

Sequências válidas, restrições e conclusão

Exemplos de sequências válidas

Cenário	Sequência resumida de eventos	Resultado esperado
Saque com backend disponível	Inicialização → Bluetooth conectado → impacto → leitura → saque/smash → envio → RES200 → persistência local → backend acessível → sincronização confirmada	O evento é salvo localmente, pode atualizar o desafio e fica sincronizado após resposta positiva.
Backhand sem backend	Monitoramento → impacto → leitura → backhand → envio → RES200 → persistência local → backend indisponível → treino segue offline	O evento é salvo no telefone e permanece pendente; o treino continua.
Movimento não classificado	Monitoramento → impacto → leitura → resultado não classificado (janela inválida, RUIDO/OUTRO ou rejeitado) → monitoramento	O movimento não vira golpe e não satisfaz uma meta específica de classe; o firmware apenas o contabiliza como ignorado ou não identificado.
Treino do modelo	Monitoramento → comando de treino → golpe de treino válido (repetido) → comando classificar → monitoramento	As amostras rotuladas ficam no flash do ESP32 e o modelo é recalculado.
Falha de inicialização do sensor	Inicialização → falha de inicialização → falha no sensor → reinicialização → inicialização	O monitoramento normal não é liberado enquanto o sensor não responder.
Falha de Bluetooth	Monitoramento → Bluetooth perdido → erro na conexão → parear novamente → conexão → monitoramento	Não há entrega de novos eventos da raquete ao aplicativo enquanto a conexão não for restabelecida.
Falha de câmera	Desafio ativo → evento de golpe recebido → nenhuma métrica da câmera associável	O treino e a classificação continuam; a velocidade da câmera permanece indisponível.
Reenvio de registro	Registro pendente → nova tentativa → backend identifica o mesmo ID → confirmação	O registro não deve ser contado duas vezes; a sincronização pode ser confirmada sem duplicar o evento.

Restrições explícitas

1. O telefone precisa manter o armazenamento local operacional para garantir registro offline.
2. A entrega de golpes classificados em tempo real exige comunicação Bluetooth ativa com o ESP32.
3. A consulta/sincronização entre celulares depende de conectividade com o backend comum e da identidade correta da conta.
4. A medição da câmera depende de posicionamento, calibração e algoritmo de visão computacional; não é condição para o funcionamento básico do sensor de raquete.
5. O firmware só classifica com um modelo de pelo menos 2 classes com 5 ou mais golpes cada; a precisão real depende de coleta balanceada e de validação com golpes reais, ainda necessária.

Conclusão

A máquina de estados atualizada descreve o fluxo principal do SmartTennis com o detector de golpes (13 classes, validação da janela e rejeição por classe), inclui o treino do modelo no dispositivo e os estados de recuperação Bluetooth e de sincronização pendente, refletindo a evolução para um aplicativo offline-first. O Autômato Finito Determinístico é a representação mais

adequada do controle, pois as entradas são categorizadas em um alfabeto finito e cada transição permitida leva a um único próximo estado. As principais decisões — detecção, validação da janela, classificação categórica, validação de mensagens, atualização de desafio, deduplicação e confirmação de sincronização — podem ser especificadas por procedimentos que terminam sobre entradas finitas.